

Lista 2/2 para II Unidade de Matemática II

1. a) Calcule $f'_-(x)$ e $f'_+(x)$, se existirem

b) Determine se $f(x)$ é derivável em x_1

c) Determine se $f(x)$ é contínua em x_1 .

$$a) f(x) = \begin{cases} x+2, & x \leq -4 \\ -x-6, & x > -4 \end{cases}, x_1 = -4$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 3-2x, & x < 2 \\ 3x-7, & x \geq 2 \end{cases}, x_1 = 2$$

$$c) f(x) = |x-3|, x_1 = 3$$

$$d) f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ x-1, & x \geq 0 \end{cases}, x_1 = 0$$

$$e) f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ -x^2, & x < 0 \end{cases}, x_1 = 0$$

$$f) f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x}, & x < 1 \\ (1-x)^2, & x \geq 1 \end{cases}, x_1 = 1$$

$$g) f(x) = \begin{cases} 2x^2-3, & x \leq 2 \\ 8x-11, & x > 2 \end{cases}, x_1 = 2$$

$$h) f(x) = \begin{cases} 5-6x, & x \leq 3 \\ -4-x^2, & x > 3 \end{cases}, x_1 = 3$$

$$i) f(x) = \begin{cases} x-2, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}, x_1 = 0$$

$$j) f(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \leq 2 \\ x^3, & x > 2 \end{cases}, x_1 = 2$$

2. Determine uma equação da reta tangente à curva, no ponto indicado.

$$a) y = x^2 - 4x - 5, (-2, 7)$$

$$b) y = x^2 - x + 2, (2, 4)$$

$$c) y = \frac{1}{8}x^3, (4, 8)$$

$$d) y = x^2 + 2x + 1, (1, 4)$$

$$e) y = \frac{6}{x}, (3, 2)$$

$$f) y = 2x - x^3, (-2, 4)$$

$$g) y = x^4 - 4x, (0, 0)$$

$$h) y = -\frac{8}{\sqrt{x}}, (4, -4)$$

3. Determine uma equação da reta normal á curva $y = x^3 - 4$ no ponto $(2, 4)$

4. Determine uma equação da reta normal á curva $y = \frac{10}{14 - x^2}$ no ponto (4,-5)

5. Determine uma equação da reta tangente à curva $y = 3x^2 - 4x$ e paralela à
reta $2x - y + 3 = 0$.

6. Determine uma equação de cada uma das retas normais à curva $y = x^3 - 4x$
que sejam paralelas à reta $x + 8y - 8 = 0$.

7. Determine uma equação de cada uma das retas tangentes à curva
 $3y = x^3 - 3x^2 + 6x + 4$ que sejam paralelas à reta $2x - y + 3 = 0$.

22º) Determine uma equação de cada uma das retas tangentes à curva
 $y = 2x^2 - 1$ que passam pelo ponto (2,13).

8. Determine uma equação da reta normal á curva $y = \sqrt{x^2 + 9}$ no ponto
(4,5).

9. Determine uma equação de reta normal à curva $y = x\sqrt{16 + x^2}$ na origem.